

Než začneš rozebírat informační systémy, projdi si tyhle věci. Budeš potřebovat rozlišit data a informace, kreslit orientovaný graf, popsat proces po krocích a vědět, co je digitální identita a datová schránka.

1. Data a informace SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H27 Datové typy a digitalizace, 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat

Data jsou zaznamenané hodnoty – čísla, texty, obrázky – samy o sobě bez významu. Informací se stanou, když znáš jejich souvislost: co měří, v jaké jednotce, kdy a o kom. Číslo 37,8 nic neříká; „teplota pacienta 37,8 °C ráno 3. března“ už je informace, podle které lze jednat. IS data ukládá a zpracovává tak, aby z nich lidé v různých rolích dostali potřebné informace.

Příklad: Rozhodni, co je jen údaj a co informace: a) 250; b) zůstatek na kartě jídelny 250 Kč k dnešnímu dni.

1. a) Samotné číslo – chybí jednotka i souvislost → data.
2. b) Je jasné, co číslo znamená, v jaké jednotce a k jakému dni → informace.

Zkus sám:

1. Co musíš doplnit, aby se z údaje „12:40“ stala informace?
2. Je „ano“ v matici oprávnění samo o sobě informace?

2. Orientovaný graf: vrcholy a hrany SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H59 Modelování grafem

Graf v informatice tvoří vrcholy (uzly) spojené hranami. V orientovaném grafu má hrana směr – šipku od jednoho vrcholu k druhému. Informační toky se kreslí právě tak: vrcholy jsou účastníci (lidé, systémy), šipka vede od odesílatele k příjemci a nad ni napíšeš, co se posílá. Z grafu snadno poznáš vrchol, přes který vede mnoho toků – jeho výpadek zastaví celý systém.

Příklad: Toky: lékař → CÚER, CÚER → lékař, CÚER → lékárna, lékárna → CÚER, lékař → pacient, pacient → lékárna. Kolik je vrcholů a hran a kterého vrcholu se týká nejvíce toků?

1. Vrcholy: lékař, CÚER, lékárna, pacient → 4.
2. Hrany (šipky): 6.
3. CÚER je začátkem nebo koncem 4 hran – je to kritické místo systému.

Zkus sám:

1. Kolik hran má orientovaný graf, ve kterém každý ze 3 vrcholů posílá zprávu každému z ostatních?
2. Všechny šipky v grafu vedou přes vrchol „server“. Co se stane při jeho výpadku?

3. Proces jako posloupnost kroků SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H4 Co je algoritmus, 1.+2. H6 Zápis algoritmu

Proces v IS popisuješ podobně jako algoritmus: jako posloupnost kroků, které vedou od začátku k výsledku. U každého kroku uveď, kdo ho dělá (role), jaká data používá a co vytvoří. Důležité je i větvení – co se stane, když podmínka neplatí (kniha je vypůjčená, platba nepřišla). Dobře popsany proces odhalí místa, kde se může něco pokazit.

Příklad: Popiš proces „vrácení knihy“ v knihovně.

1. Čtenář přinese knihu, knihovník načte její čárový kód.
2. Systém najde otevřenou výpůjčku a zapíše datum vrácení.
3. Větvení: je-li kniha vrácena po termínu, systém spočítá poplatek a zobrazí ho.
4. Stav knihy se změní na „k dispozici“.

Zkus sám:

1. Seřaď kroky nákupu: a) zaplatíš; b) vložíš zboží do košíku; c) e-shop pošle potvrzení; d) vybereš dopravu.
2. Doplně větvení do procesu „výdej oběda“: co se stane, když strážník nemá oběd objednaný?

4. Role a oprávnění **SŠ**

Kde to najdeš: 3.+4. H28 Návrh IS II: role a rozhraní, 1.+2. H61 Bezpečnost zařízení a dat

Role je typ uživatele (žák, učitel, správce), ne konkrétní osoba. Každé roli systém přidělí oprávnění – co smí číst, zapisovat a měnit. Princip nejmenších oprávnění říká: dej roli jen ta práva, která k práci opravdu potřebuje. Tím se omezí škody při chybě i při zneužití účtu.

Příklad: E-shop má role zákazník, skladník a správce. Smí skladník vidět platební údaje zákazníků?

1. Skladník potřebuje vědět, co a kam poslat – obsah objednávky a adresu.
2. Platební údaje k práci nepotřebuje.
3. Podle principu nejmenších oprávnění je vidět nesmí.

Zkus sám:

1. Proč by správce školního IS neměl bez důvodu číst hodnocení žáků?
2. Je „Jana Nováková“ role?

5. Digitální identita a datová schránka **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H62 Digitální identita a stopa

Digitální identita je soubor údajů, kterými se prokazuješ online – od školního účtu Google po bankovní identitu. Pro komunikaci se státem slouží ověřená identita (Identita občana, bankovní identita, eObčanka) a datová schránka. Zpráva v datové schránce má právní účinky: je doručena, jakmile ji otevře oprávněná osoba, nejpozději ale 10. den po dodání (fikce doručení). Po 90 dnech od doručení se zprávy mažou, důležité dokumenty si proto ulož.

Příklad: Zpráva byla dodána do schránky 5. května a nikdo oprávněný ji neotevřel. Kdy je doručena?

1. Lhůta 10 dnů začíná dnem po dodání: 6. května je 1. den.
2. 10. den je 15. května – tehdy je zpráva doručena (fikce doručení).

Zkus sám:

1. Zpráva byla dodána 25. dubna a nikdo ji neotevřel. Kdy je doručena?
2. Oprávněná osoba zprávu otevře 3. den po dodání. Kdy je doručena?

Kde se to doučit

- **Informační systémy: První seznámení – Základy informatiky pro SŠ (MFF UK)** – co je informační systém a z čeho se skládá
https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9my/Prvn%C3%AD_sezn%C3%A1men%C3%AD
- **Co jsou datové schránky? – Datové schránky (gov.cz)** – oficiální vysvětlení datových schránek
<https://datovka.gov.cz/info/cs/81.html>
- **O eReceptu – ePreskripce (SÚKL)** – jak funguje eRecept
<https://epreskripce.gov.cz/o-ereceptu/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Data a informace:** 1) souvislost – např. odjezd autobusu č. 5 ze zastávky Náměstí dnes; 2) ne, teprve se souvislostí: která role smí kterou činnost
- **2. Orientovaný graf: vrcholy a hrany:** 1) 6; 2) žádný tok neproběhne – server je jediný bod selhání
- **3. Proces jako posloupnost kroků:** 1) b, d, a, c; 2) terminál zobrazí zamítnutí, oběd se nevydá a výdej se nezapíše
- **4. Role a oprávnění:** 1) ke své práci (účty, zálohy) ho nepotřebuje – princip nejmenších oprávnění a ochrana osobních údajů; 2) ne, je to konkrétní osoba; role je třeba „učitelka matematiky“
- **5. Digitální identita a datová schránka:** 1) 5. května; 2) v okamžiku otevření, tedy 3. den